

TP4 – Des vecteurs avec GéoGébra

L'objectif de ce TP est d'utiliser le logiciel GéoGébra pour construire une figure, représenter des vecteurs et des sommes de vecteurs, puis de faire une conjecture que l'on démontrera.

Exercice 1 :

Réalisation de la figure.

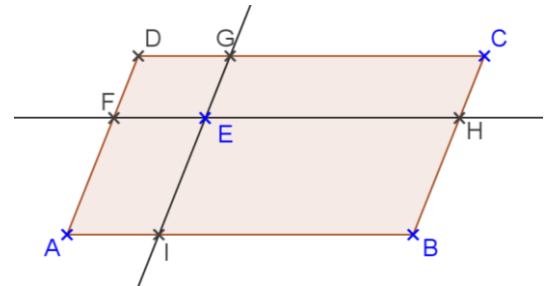
- Construire trois points A, B et C non alignés.
- Construire le point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
- Construire le parallélogramme ABCD en utilisant l'outil

Polygone.

- On place alors un point E à l'intérieur de ABCD, puis on construit la parallèle à (AD) passant par E et la parallèle à (AB) passant par E.

Construire les points d'intersections de chacune de ces deux droites avec les côtés du parallélogramme afin d'obtenir une figure comme ci-contre.

Vérifier que les noms donnés à ces points sont bien ceux de la figure et si ce n'est pas le cas, changer ces noms en faisant un clic droit sur le point et en utilisant le menu **Renommer**.



- Avec l'outil **Vecteurs**, construire le vecteur $\overrightarrow{FG}$ en désignant d'abord l'origine F puis l'extrémité G. Construire de même le vecteur $\overrightarrow{IH}$.

- Avec l'outil **Représentant**, construire le représentant du vecteur $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH}$ ayant pour origine B.

Observation et conjecture.

Déplacer le point E avec la souris et observer ce qui se passe pour le vecteur $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH}$

Le vecteur $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH}$ ne change pas.

Existe-t-il un vecteur formé à partir des points A, B, C ou D égal à ce vecteur $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH}$?

Il semble que le vecteur $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH}$ soit égal au vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Démonstration de la conjecture.

A l'aide de la relation de Chasles, on peut écrire : $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DG}$ et $\overrightarrow{IH} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BH}$

Or, on a : $\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{HC}$ et $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AI}$

Ainsi, $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DG} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BH}$ (on utilise les deux premières égalités trouvées)

$\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BH}$ (on utilise les vecteurs égaux trouvés ci-dessus)

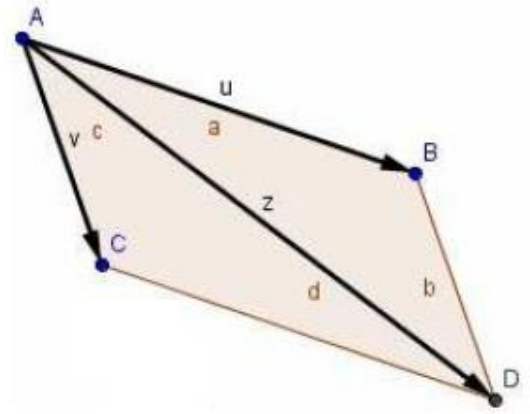
$\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC}$ (on écrit la somme dans un ordre différent)

$\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ car $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BH} + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{AC}$

Exercice 2 :**Réalisation de la figure.**

- Construire trois points A, B et C non alignés.
- Construire les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$; Géogébra les nomme u et v.
- Représenter le vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ en écrivant dans le champ de saisie « u+v » ; Géogébra nomme ce vecteur w.
- Construire le représentant de w d'origine A ; Géogébra construit le vecteur $\overrightarrow{AA'}$. Renommer le point A' en D.
- Construire le parallélogramme ABDC.



- Représenter le vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ en écrivant dans le champ de saisie

« 0.5u ». Tracer un représentant de ce vecteur d'origine B ;
Géogébra construit le vecteur $\overrightarrow{BB'}$; renommer B' en E.

- Représenter le vecteur $3\overrightarrow{AC}$ en écrivant dans le champ de saisie « 3v ». Tracer un représentant de ce vecteur d'origine A ; Géogébra construit le vecteur $\overrightarrow{AA'}$; renommer A' en F.

Observation et conjecture.

En déplaçant le point B, que peut-on dire des points D, E et F ?

Les points D, E et F restent alignés (on trace la droite (DE) et on constate que le point F reste dessus)

Démonstration de la conjecture.

ABCD est un parallélogramme et on a construit les points E et F tels que $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AC}$.

Etape 1 : ABCD étant un parallélogramme, donner des égalités de vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$$

Etape 2 : $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{DA} + 3\overrightarrow{AC}$

Etape 3 : D'après l'étape 1, on a : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. Donc, $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + 3\overrightarrow{BD}$.

Etape 4 : Montrer que : $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BD}$

D'après l'étape 3, on a : $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + 3\overrightarrow{BD}$.

Ainsi, $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{BD}$ or, $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BA}$

Donc, $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BD}$

Etape 5 : En poursuivant ce travail de transformation, montrer que $\overrightarrow{DF} = -2\overrightarrow{DE}$

D'après l'étape 2, $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ainsi, $\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BD}$

Donc, $-2\overrightarrow{DE} = -2(-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BD}$

Or, d'après l'étape 4, on a : $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BD}$

Par conséquent, $\overrightarrow{DF} = -2\overrightarrow{DE}$

Etape 6 : Que peut-on conclure de l'égalité obtenue à l'étape 6.

De l'égalité obtenue à l'étape 6, on déduit que les vecteurs $\overrightarrow{DF}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont colinéaires.

Ainsi, les points D, E et F sont alignés.